DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE PEDIDOS Y DISTRIBUCION BASADO EN ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS

FASE I: ANALISIS DE REQUISITOS DE PRUEBA

1. **PROPOSITO DEL PROYECTOS**

   El propósito principal del proyecto es desarrollar un sistema de gestión de pedidos y distribución basado en arquitectura orientada a servicios (SOA), que permita integrar diferentes procesos de negocio mediante servicios web.

   Se busca asegurar la interoperabilidad, escalabilidad y eficiencia del sistema, utilizando tecnologías como servicios REST, SOAP, mensajería JMS, integración mediante ESB y modelado de procesos con BPMN.

   El objetivo es ofrecer una solución moderna que permita automatizar los procesos de pedidos, pagos y distribución, garantizando una comunicación eficiente entre los diferentes componentes del sistema.

2. **ALCANZE DEL PROYECTO**

   El presente proyecto abarca el desarrollo de un sistema de gestión de pedidos y distribución basado en arquitectura orientada a servicios (SOA), el cual permitirá administrar de manera eficiente los procesos relacionados con clientes, pedidos, pagos y distribución. El sistema estará compuesto por múltiples servicios independientes que se comunicarán entre sí mediante servicios web REST y SOAP, garantizando la interoperabilidad entre los diferentes módulos.

   Asimismo, se contempla la integración de los servicios a través de un bus de servicios empresariales (ESB), específicamente utilizando Mule, lo que permitirá centralizar la comunicación y facilitar la orquestación de procesos. También se incluirá el uso de mensajería asíncrona mediante JMS con ActiveMQ para la gestión de eventos y notificaciones dentro del sistema.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo del presente proyecto es diseñar e implementar un sistema de gestión de pedidos y distribución basado en arquitectura orientada a servicios, que permita optimizar la comunicación entre los diferentes componentes del sistema mediante el uso de servicios web y mensajería. Asimismo, se busca automatizar los procesos de negocio, mejorar la eficiencia operativa y garantizar la integración entre los módulos del sistema, asegurando un flujo de información confiable y escalable.

4. INTEGRANTES DEL PROYECTO

N°	APELLIDO	NOMBRE	CODIGO
1	Vega Ortiz	David Kenshin	A19202278
2	Caycho Cañamero	Jacob Ellis	A19200445

5. IDENTIFICACION DE SERVICIOS WEB A IMPLEMENTAR

SERVICIO	TIPO	DESCRIPCION
Servicio de Cliente	REST	Gestión de Clientes
Servicio de Pedidos	REST	Registro y control de pedidos
Servicio de Pagos	SOAP	Validación de pagos
Servicio de Distribución	REST	Gestión de envíos
Servicio de Notificaciones	JMS	Envió de eventos
Servicio de Orquestación	BPMN	Flujo de proceso

6. PRIORIZACION DE SERVICIOS Y PROCESOS

SERVICIO	PRIORIDAD	COMPLEJIDAD
Pedidos	Alta	Alta
Pagos	Alta	Media
Distribución	Media	Alta
Clientes	Media	Baja
Notificaciones	Media	Media
Orquestación	Alta	Alta

7. DEFINICION DE SERVICIOS Y TRAZABILIDAD

ID	SERVICIOS	TIPO	OBJETIVO
001	Cliente	REST	Gestión de usuarios
002	Pedidos	REST	Registro de pedidos
003	Pagos	SOAP	Validación
004	Distribución	REST	Envíos
005	Notificación	JMS	Eventos
006	Orquestación	BPMN	Flujo completo

8. ENTORNO TECNOLOGICO

El entorno tecnológico del presente proyecto está diseñado para soportar una arquitectura orientada a servicios (SOA), permitiendo la integración, comunicación y ejecución eficiente de los diferentes componentes del sistema de gestión de pedidos y distribución. Se emplean herramientas y tecnologías modernas que facilitan la implementación de servicios web, mensajería asincrónica, orquestación de procesos y reglas de negocio, garantizando escalabilidad, interoperabilidad y mantenibilidad del sistema.

Asimismo, el entorno contempla el uso de frameworks y plataformas que permiten el desarrollo ágil, pruebas eficientes y despliegue controlado, asegurando que el sistema pueda adaptarse a futuras mejoras y cambios tecnológicos.

CATEGORIA	TECNOLOGIA/HERRAMIENTA	DESCRIPCION
Lenguaje de programación	JAVA	Lenguaje principal para el desarrollo de los servicios y lógica de negocio
Framework Backend	SPRING BOOT (STS)	Framework utilizado para la creación de servicios REST y configuración del sistema
Servicio Web	RESTFULL / SOAP	Permite la comunicación entre sistemas mediante APIS
Mensajería	JMS + APACHE ACTIVEMQ	Middleware para el envío y recepción de mensajes asincrónicos entre servicios
Integración	Mule ESB (ANYPOINT PLATFORM)	Plataforma para la integración de servicios y orquestación de flujos
Modelado de procesos	BPMN	Notación utilizada para diseñar procesos de negocio
Ejecucion de procesos	BPEL / JBPM	Permite la ejecución y automatización de procesos definidos
Reglas de negocio	DROLLS	Motor de reglas para gestionar decisiones de negocio de forma dinámica
Base de Datos	MYSQL / POSTGRESQL	Sistema de almacenamiento de datos del proyecto
Gestion de Dependencias	MAVEN	Herramienta para gestionar librerías y construcción del proyecto

Control de versiones	GITHUB	Plataforma para control de versiones y trabajo colaborativo
Pruebas	POSTMAN / JUNIT	Herramientas para pruebas de APIS y pruebas unitarias
Entorno de Desarrollo	VISUAL STUDIO CODE / SPRING TOOL SUITE	IDEs utilizados para el desarrollo del sistema

9. VIABILIDAD TECNOLOGICA

El análisis de viabilidad de automatización en el presente proyecto tiene como objetivo evaluar la conveniencia de implementar procesos automatizados dentro del sistema de gestión de pedidos y distribución basado en arquitectura orientada a servicios. Esta evaluación considera factores técnicos, operativos y económicos que permiten determinar si la automatización aporta valor significativo al sistema.

Dado que el proyecto integra múltiples componentes como servicios web, mensajería (JMS), orquestación de procesos (BPMN/BPEL) y reglas de negocio, la automatización se convierte en un elemento clave para garantizar la eficiencia, escalabilidad y reducción de errores humanos en los procesos.

- Complejidad del sistema: El uso de múltiples tecnologías integradas justifica la automatización para reducir la intervención manual.
- Frecuencia de procesos: Los pedidos y transacciones son procesos repetitivos que se benefician de automatización.
- Reducción de errores: Minimiza errores humanos en validaciones, envíos y procesamiento de datos.
- Escalabilidad: Permite que el sistema crezca sin aumentar proporcionalmente los recursos humanos.
- Tiempo de implementación: Las herramientas utilizadas (Spring Boot, Mule ESB, jBPM) facilitan la automatización sin alto costo de desarrollo.
- Mantenimiento: La automatización mediante servicios y reglas de negocio permite cambios sin afectar toda la estructura del sistema.

FASE II: PLANIFICACION DE PRUEBAS

1. PREPARACION DE PLAN DE PRUEBAS
   a. Equipos de pruebas y roles
      - El equipo de pruebas estará conformado por desarrolladores, analistas y testers, quienes cumplirán funciones específicas para garantizar la calidad del sistema.
      - El desarrollador se encargará de la implementación, corrección de errores y pruebas unitarias; el analista validará los requerimientos funcionales y asegurará su correcta interpretación; mientras que el tester diseñará, ejecutará y documentará los casos de prueba.
      - Esta estructura permite una correcta distribución de responsabilidades, asegurando que cada fase del proceso de pruebas sea cubierta de manera eficiente y controlada.
   b. Estrategias de pruebas
      - La estrategia de pruebas del sistema de gestión de pedidos y distribución estará basada en la validación progresiva de los componentes del sistema, asegurando su correcto funcionamiento dentro de una arquitectura orientada a servicios.
      - En una primera etapa, se validarán los servicios web desarrollados (REST/SOAP), verificando la correcta comunicación entre los módulos del sistema. En una segunda etapa, se evaluará la integración mediante Mule ESB y la mensajería con JMS (ActiveMQ), asegurando el correcto flujo de información entre servicios. Finalmente, en una tercera etapa, se validará la orquestación de procesos mediante BPMN/jBPM, así como la aplicación de reglas de negocio, garantizando que los procesos se ejecuten de manera correcta y automática.
      - El objetivo es asegurar que cada componente funcione de manera individual y en conjunto, cumpliendo con los requerimientos del negocio.

c. Criterios de aceptación y rechazo

- El sistema será considerado aceptado cuando cumpla con al menos el 90% de los casos de prueba ejecutados satisfactoriamente, sin presentar fallos críticos que afecten la operación del negocio. Los errores menores o de tipo visual serán tolerados siempre que no impacten en la funcionalidad principal.
- En caso de detectarse fallos críticos, como errores en la comunicación entre servicios, fallas en la mensajería o interrupciones en los procesos automatizados, el sistema será rechazado hasta su corrección.

d. Criterio de suspensión y reanudación de pruebas

- Las pruebas podrán ser suspendidas si se presentan problemas que impidan la ejecución normal del sistema, como la caída de servicios, errores en la integración, o falta de disponibilidad del entorno de pruebas.
- La reanudación de las pruebas se realizará una vez que los errores hayan sido corregidos y el sistema se encuentre nuevamente estable, garantizando condiciones adecuadas para continuar con la validación.

2. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LAS PRUEBAS

Para garantizar la calidad, confiabilidad y rendimiento del sistema de gestión de pedidos y distribución, se seleccionan herramientas especializadas que permiten validar cada uno de los componentes de la arquitectura orientada a servicios (SOA). Estas herramientas han sido elegidas considerando su compatibilidad con tecnologías Java, su facilidad de integración y su capacidad para evaluar tanto pruebas funcionales como no funcionales.

El sistema propuesto incluye múltiples capas como servicios web, mensajería mediante JMS, integración con ESB y orquestación de procesos, por lo que es necesario contar con herramientas que permitan probar cada uno de estos niveles de forma independiente y en conjunto.

HERRAMIENTAS	TIPO DE PRUEBA	DESCRIPCION
Postman	Pruebas funcionales (REST)	Permite enviar solicitudes HTTP y validar respuestas de servicios REST, verificando estructuras JSON y comunicación entre servicios
SoapUI	Pruebas funcionales	Herramienta para probar servicios SOAP mediante solicitudes XML, validando interoperabilidad entre sistemas
Junit	Pruebas Unitarias	Framework para validar el correcto funcionamiento de métodos y lógica de negocio en aplicaciones java
Apache JMeter	Pruebas de rendimiento	Permite simular múltiples usuarios concurrentes y medir el rendimiento del sistema bajo carga
GitHub	Control de versiones	Plataforma para gestionar cambios en el código, control de versiones y trabajo colaborativo

3. ESTIMACION DE ESFUERZO DE PRUEBAS

La estimación del esfuerzo de pruebas se realiza considerando la complejidad del sistema, la cantidad de servicios a implementar, la integración entre componentes y los procesos de negocio automatizados. Esta estimación permite planificar adecuadamente el tiempo y los recursos necesarios para garantizar la calidad del sistema.

FASE	ACTIVIDAD	COMPLEJIDAD	TIEMPO ESTIMADO
Pruebas unitarias	Validacion de lógica de negocio	Media	3 dias
Pruebas de servicios	Validacion de APIs REST / SOAP	Media	3 dias
Pruebas de integración	Integracion con ESB y mensajeria JMS	Media	4 dias
Prueba de procesos	Validacion BPMN / JBPM	Alta	4 dias
Pruebas de rendimiento	Pruebas de carga con JMeter	Media	2 dias
Pruebas finales	Validacion general del sistema	Alta	2 dias

4. PLANEACION DE COSTOS

La planeación de costos del proyecto contempla los recursos necesarios para el desarrollo, implementación y pruebas del sistema. Debido al uso de herramientas open source, los costos se reducen significativamente, enfocándose principalmente en recursos humanos y hardware.

CATEGORIA	RECURSO	DESCRIPCION	COSTO APROXIMADO
Hardware	Equipos de computo	PCs para desarrollo y pruebas	Bajo
Software	Herramienta (Java, Spring, Mule)	Tecnologías open source	Bajo
Personal	Equipo de desarrollo y pruebas	Desarrollo, testing y análisis	Medio
Infraestructura	Servidor local o nube	Entorno de ejecución del sistema	Bajo

5. CRONOGRAMA

El cronograma del proyecto permite organizar las actividades a lo largo del tiempo, asegurando el cumplimiento de los objetivos dentro de los plazos establecidos. Se divide en fases que cubren desde el análisis hasta la entrega final del sistema.

FASE DE PROYECTO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	DURACION
Análisis	Levantamiento de requerimientos	2 dias
Diseño	Modelado BPMN y arquitectura SOA	3 dias
Desarrollo	Implementación de servicios web	5 dias
Integración	Configuración ESB y mensajería JMS	4 dias
Pruebas	Ejecución de pruebas funcionales y rendimiento	4 dias
Implementación final	Ajustes finales y entrega	2 dias

FASE III: DESARROLLO DE CASOS DE PRUEBAS

INTRODUCCION

En esta fase se definen los casos de prueba que serán implementados posteriormente durante el desarrollo del sistema de gestión de pedidos y distribución. Estos casos de prueba servirán como base para validar la correcta implementación de los servicios web, la mensajería, la integración mediante ESB y la orquestación de procesos de negocio.

Los casos de prueba están diseñados en función de los requerimientos del sistema y representan los escenarios que se desarrollarán en el código, permitiendo asegurar que cada componente cumpla con su funcionalidad esperada.

1. DEFINICION DE CASOS DE PRUEBA (A IMPLEMENTAR)

   Los siguientes casos de prueba representan las funcionalidades que serán desarrolladas en el sistema, alineadas a la lógica de negocio y a los servicios requeridos.

ID	SERVICIOS / MODULO	DESCRIPCION DE CASOS DE PRUEBA	ENTRADA ESPERADA	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
CP001	Servicios de pedidos	Registrar un nuevo pedido en el sistema	Datos del cliente y productos	Pedido registrado correctamente	Pendiente
CP002	Servicio de validación	Validar reglas de negocio del pedido	Pedido ingresado	Pedido aprobado o rechazado	Pendiente
CP003	Servicio de mensajería JMS	Enviar pedido a la cola de procesamiento	Pedido validado	Mensaje enviado a ActiveMQ	Pendiente
CP004	Servicio de procesamiento	Procesar pedido desde la cola	Mensaje recibido	Pedido procesado correctamente	Pendiente
CP005	Servicio de distribución	Generar distribución del pedido	Pedido procesado	Distribución asignada	Pendiente
CP006	Servicio de notificación	Enviar estado del pedido al cliente	Estado del pedido	Notificación enviada	Pendiente

2. ESCENARIO DE INTEGRACION (A DESARROLLAR)
   Estos escenarios describen la interacción entre los componentes que serán implementados durante el desarrollo del sistema.

ID	ESCENARIO	COMPONENTES INVOLUCRADOS	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
INT001	Envio de pedido mediante servicios REST	Spring Boot + Mule ESB	Flujo de datos correctos	Pendiente
INT002	Comunicación con cola JMS	Servicio + ActiveMQ	Mensaje enviado y recibido	Pendiente
INT003	Ejecución de procesos BPMN	JBPM + Servicios	Proceso ejecutado correctamente	Pendiente
INT004	Aplicación de reglas de negocio	Servicio + Motor de reglas	Decisión correcta	Pendiente

3. DATOS DE PRUEBAS (PROPUESTOS)
   Los datos de prueba serán utilizados durante la fase de implementación para validar los casos definidos.

ID	TIPO DE DATOS	EJEMPLO
DP001	Cliente	Inori
DP002	Producto	Producto A
D003	Pedido	Pedido con múltiples productos
D004	Estado	Pendiente / procesado / enviado
D005	Mensaje JSON	{"cliente":"Inori","pedido":"001"}

4. CONSIDERACIONES
   Los casos de prueba definidos en esta fase no representan pruebas ejecutadas, sino escenarios planificados que serán implementados y validados durante el desarrollo del sistema. Estos servirán como guía para asegurar que los servicios desarrollados cumplan con la lógica de negocio requerida y permitan la correcta integración entre los distintos componentes de la arquitectura.

FASE IV: CONFIGURACION DE ENTORNO DE PRUEBAS

INTRODUCCION

En esta fase se define y configura el entorno necesario para la ejecución de las pruebas del sistema de gestión de pedidos y distribución. El objetivo es contar con una infraestructura adecuada que permita validar el correcto funcionamiento de los servicios web, la mensajería, la integración mediante ESB y la orquestación de procesos.

El entorno de pruebas debe ser lo más similar posible al entorno de producción, garantizando así resultados confiables y reduciendo riesgos al momento de la implementación final.

1. CONFIGURACION DE ENTORNO

I. CONFIGURACION DEL SERVIDOR DE APLICACIONES

El sistema será desplegado en un entorno local que simula un servidor de aplicaciones, donde se ejecutarán los servicios desarrollados en Spring Boot. Este entorno permitirá levantar los servicios REST y SOAP necesarios para las pruebas.

ELEMENTO	CONFIGURACION
Servidor	Spring Boot (embebido + Tomcat)
Puerto	8080
Tipo de servicio	REST / SOAP
Ejecución	Local (STS o VS Code)

II. CONFIGURACION DE BASE DE DATOS

Se utilizará una base de datos relacional para almacenar la información de pedidos, clientes y distribución.

ELEMENTO	CONFIGURACION
Motor BD	MySQL / PostgreSQL
Conexión	JDBC
Entorno	Local
Herramienta	MySQL workbench / pgAdmin

III. CONFIGURACION DE MENSAJERIA (JMS)

Se configurará un broker de mensajería para gestionar la comunicación asincrónica entre servicios.

ELEMENTO	CONFIGURACION
Bróker	Apache ActiveMQ
Protocolo	TCP
URL	tcp://localhost:61616
Consola Web	http://localhost:8161/admin
Usuario	Admin
Contraseña	admin

IV. CONFIGURACION DE INTEGRACON (ESB)

Se utilizará Mule ESB para la integración de servicios y gestión de flujos.

ELEMENTO	CONFIGURACION
Plataforma	Mule ESB (Anypoint Studio)
Tipo de flujo	Integración de servicios
Protocolos	HTTP / JMS
Entorno	Local

V. CONFIGURACION DE MOTOR (BPM)

Se implementará un motor de procesos para la ejecución de flujos BPMN.

ELEMENTO	CONFIGURACION
Motor BPM	JBPM
Modelado	BPMN
Ejecución	Local
Integración	Servicios Java

VI. CONFIGURACION DE HERRAMIENTAS DE PRUEBAS

Se utilizarán herramientas específicas para validar los diferentes componentes del sistema.

HERRAMIENTA	USO
Postman	Pruebas de servicios REST
SoapUI	Pruebas de servicios SOAP
Junit	Pruebas unitarias
JMeter	Pruebas de rendimiento

VII. CONFIGURACION DE RED

El entorno de pruebas se ejecutará en una red local que permitirá la comunicación entre los distintos componentes del sistema.

ELEMENTO	CONFIGURACION
Tipo de red	LAN
Dirección IP	Localhost (127.0.0.1)
Comunicación	HTTP / TCP

VIII. DESCRIPCION DEL HARDWARE

El sistema será ejecutado en equipos de desarrollo con características suficientes para soportar múltiples servicios en ejecución.

COMPONENTE	ESPECIFICACION
Procesador	Intel i5 o superior
RAM	8GB RAM
Almacenamiento	256GB SSD
Sistema operativo	Windows 10/11

IX. AMBIENTE DE PRUEBAS

El entorno de pruebas será independiente del desarrollo, permitiendo validar el sistema sin afectar el código fuente en construcción.

TIPO DE ENTORNO	DESCRIPCION
Desarrollo	Creación de funcionalidades
Pruebas	Validación del sistema
Producción	Entorno final (simulado)

2. CONCLUSION

La correcta configuración del entorno de pruebas permitirá validar de manera eficiente todos los componentes del sistema, asegurando la calidad del software antes de su implementación final. Además, facilita la detección de errores, mejora la estabilidad del sistema y garantiza una adecuada integración entre los servicios.

FASE V: EJECUCION DE FASE DE PRUEBAS

INTRODUCCION

En esta fase se lleva a cabo la ejecución de los casos de prueba previamente definidos, con el objetivo de validar el correcto funcionamiento del sistema de gestión de pedidos y distribución. Se verificará que cada uno de los servicios implementados cumpla con la lógica de negocio, así como la correcta integración entre los componentes del sistema.

Durante esta etapa se identificarán errores, se registrarán incidencias y se validarán las correcciones realizadas, asegurando que el sistema cumpla con los criterios de calidad establecidos.

1. EJECUCION DE LOS CASOS DE PRUEBA

   La ejecución de los casos de prueba se realizará utilizando las herramientas definidas, verificando los resultados obtenidos frente a los resultados esperados.

ID	CASOS DE PRUEBA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	ESTADO
CP001	Registrar pedido	Pedido registrado correctamente	Pendiente	Pendiente
CP002	Validar pedido	Pedido aprobado / rechazado	Pendiente	Pendiente
CP003	Enviar pedido JMS	Mensaje enviado correctamente	Pendiente	Pendiente
CP004	Procesar pedido	Pedido procesado correctamente	Pendiente	Pendiente
CP005	Generar distribución	Distribución asignada	Pendiente	Pendiente
CP006	Notificar estado	Notificación enviada	Pendiente	Pendiente

2. REGISTRO DE INFORMES DE ERROR

   Durante la ejecución de las pruebas, se registrarán los errores encontrados con el fin de realizar su seguimiento y corrección. Cada error será documentado con su nivel de criticidad y estado.

ID ERROR	DESCRIPCION	TIPO DE ERROR	SEVERIDAD	ESTADO
ERR001	Error en registro de pedido	Funcional	Alta	Pendiente
ERR002	Fallo en registro de pedido	Integración	Alta	Pendiente
ERR003	Error en validación de reglas	Lógica	Media	pendiente

3. PRUEBA DE CORRECCIONES (RETESTING)

   Una vez corregidos los errores detectados, se procederá a ejecutar nuevamente los casos de prueba afectados para verificar que los problemas hayan sido solucionados correctamente sin generar nuevos errores.

ID CASO	ERROR ASOCIADO	ACCION CORRECTIVA	RESULTADO	ESTADO FINAL
CP001	ERR001	Corrección en servicios	Pendiente	Pendiente
CP003	ERR003	Ajuste en ActiveMQ	Pendiente	pendiente

4. RESULTADOS GENERALES DE LAS PRUEBAS

   Al finalizar la ejecución de los casos de prueba, se realizará un análisis general de los resultados obtenidos, evaluando el cumplimiento de los criterios de aceptación definidos en la fase de planificación.

   Se espera que el sistema alcance un nivel de aceptación mínimo del 90%, sin presencia de errores críticos que afecten la operación del negocio. En caso de no cumplir con estos criterios, se deberán realizar las correcciones necesarias antes de la entrega final.

5. CONCLUSION

   La ejecución de los casos de prueba permite validar de manera integral el sistema, asegurando que los servicios, la mensajería, la integración y los procesos de negocio funcionen correctamente.